

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VAN LANG
UNIVERSITY



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1
BÁO CÁO BÀI TẬP 1
TRACK SE

LUỒNG NGHIỆP VỤ:

Luồng L2 — Tiếp nhận & Phân loại Bảo hành (Warranty)

SVTH: Nguyễn Tấn Hoàng Thông – 2374802010485

Mã LHP:261_71ITGR40303_04

Ngày nộp báo cáo: 09/10/2026

Đường dẫn GitHub Repository:

<https://github.com/NguyenThoong/smarterm-2374802010485-warranty-intake/>

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

SRS RÚT GỌN

1.1 Giới thiệu, phạm vi và Bảng thuật ngữ

Bối cảnh & Luồng nghiệp vụ: Hệ thống hỗ trợ nhân viên cửa hàng tiếp nhận thiết bị lỗi từ khách hàng, tra cứu lịch sử mua hàng, tự động đánh giá điều kiện bảo hành và tính toán thời gian cam kết trả máy (SLA). Các trường hợp ngoại lệ sẽ được chuyển cho Quản lý cửa hàng xét duyệt trước khi bàn giao cho bộ phận kỹ thuật.

Phạm vi hệ thống: Xử lý từ thời điểm khách hàng mang thiết bị đến quầy tiếp nhận hoặc gửi thông tin, tra cứu lịch sử mua hàng, kiểm tra điều kiện bảo hành, lập ticket, xử lý phê duyệt ngoại lệ đến bước bàn giao ticket cho kỹ thuật viên tiếp nhận. Phân hệ không bao gồm quy trình can thiệp vì mạch kỹ thuật và thanh toán linh kiện ngoài bảo hành.

Phạm vi KHÔNG thực hiện (Mức WON'T):

KHÔNG quản lý luồng sửa chữa chi tiết bên trong phòng Lab (thuộc L3).

KHÔNG quản lý xuất/nhập linh kiện thay thế tại kho.

KHÔNG tích hợp cổng thanh toán trực tuyến cho dịch vụ sửa chữa tính phí.

Bảng thuật ngữ:

Thuật ngữ	Tên viết tắt	Định nghĩa
Service Level Agreement	SLA	Cam kết thời gian hoàn tất xử lý phiếu bảo hành kể từ khi tiếp nhận hợp lệ.
Non-Functional Requirement	NFR	Yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, độ tin cậy và bảo mật của hệ thống.
Functional Requirement	FR	Yêu cầu chức năng mà hệ thống bắt buộc phải cung cấp cho người dùng.

Warranty Intake	—	Nghiệp vụ tiếp nhận thiết bị, kiểm tra tình trạng vật lý và mở hồ sơ bảo hành.
Exception Approval	—	Quy trình thẩm định đặc cách cho thiết bị quá hạn hoặc rách tem niêm phong.

1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng

Tiếp tân (Front-desk Staff):

Được làm: Tra cứu thiết bị, tạo Ticket, gửi yêu cầu xét duyệt ngoại lệ, in biên nhận bàn giao, cập nhật trạng thái bàn giao Kỹ thuật.

Không được làm: Tự ý duyệt các trường hợp bảo hành ngoại lệ sai quy định.

Quản lý cửa hàng (Store Manager):

Được làm: Xem danh sách yêu cầu ngoại lệ, phê duyệt (Approve) hoặc từ chối (Reject) yêu cầu tiếp nhận bảo hành đặc biệt.

Không được làm: Sửa đổi mã phần cứng hoặc thay đổi trạng thái thiết bị đã chuyển qua kho Kỹ thuật.

1.3 Yêu cầu chức năng (FR) và User Story (US)

FR1: Quản lý tra cứu thông tin thiết bị

US1 (MUST): Là Tiếp tân, tôi muốn tra cứu thông tin thiết bị qua số IMEI/Serial để xác định lịch sử mua hàng một cách chính xác.

US2 (SHOULD): Là Tiếp tân, tôi muốn thấy cảnh báo nổi bật nếu thiết bị này từng bị từ chối bảo hành trước đây để tránh tiếp nhận nhầm.

FR2: Phân loại và tính toán SLA tự động

US3 (MUST): Là Tiếp tân, tôi muốn hệ thống tự động tính toán số ngày còn lại của hạn bảo hành để biết máy có hợp lệ hay không.

US4 (MUST): Là Hệ thống, tôi muốn tự động tính toán thời hạn SLA trả máy (ví dụ: 3 ngày, 5 ngày) dựa trên mức độ lỗi và loại thiết bị để hiển thị lên biên nhận.

FR3: Quản lý luồng xét duyệt ngoại lệ

US5 (MUST): Là Quản lý cửa hàng, tôi muốn xem danh sách các yêu cầu bảo hành ngoại lệ để quyết định duyệt hay từ chối tiếp nhận.

US6 (COULD): Là Quản lý cửa hàng, tôi muốn ghi chú lý do khi từ chối ngoại lệ để Tiếp tân có cơ sở giải thích lại cho khách hàng.

FR4: Quản lý Ticket và Biên nhận

US7 (MUST): Là Tiếp tân, tôi muốn hệ thống khởi tạo Ticket bảo hành và in biên nhận (có mã vạch) để giao cho khách hàng theo dõi.

FR5: Bàn giao và Thông báo

US8 (MUST): Là Tiếp tân, tôi muốn cập nhật trạng thái Ticket thành "Đã bàn giao Kỹ thuật" để kết thúc luồng tiếp nhận và chuyển giao thiết bị cho phòng Lab (L3).

1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR)

NFR1 (Hiệu năng tra cứu): Thời gian phản hồi của API tra cứu thiết bị (theo IMEI) không được vượt quá 1.5 giây với cơ sở dữ liệu lên đến 100.000 bản ghi.

NFR2 (Khả năng chịu tải): Hệ thống backend phải chịu được tải đồng thời lên đến 50 yêu cầu tạo Ticket/giây mà không bị ngắt kết nối (crash).

NFR3 (Tính khả dụng): Tỷ lệ thời gian hoạt động ổn định (Uptime) của phân hệ tiếp nhận phải đạt 99.9% trong giờ hành chính (8:00 - 22:00) để không làm gián đoạn việc nhận máy của khách.

1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

BR1: Hệ thống KHÔNG được phép chuyển trạng thái Ticket sang "Hợp lệ" nếu số IMEI tra cứu không tồn tại trong lịch sử bán hàng của chuỗi, trừ khi có phê duyệt ngoại lệ từ Quản lý.

BR2: Thời gian cam kết (SLA) tiêu chuẩn cho các thiết bị di động phân khúc cao cấp là tối đa 03 ngày làm việc; các thiết bị khác là 05 ngày làm việc.

BR3: Việc thay đổi trạng thái từ "Chờ duyệt ngoại lệ" sang "Đã tiếp nhận" CHỈ BẮT BUỘC được thực hiện bởi tài khoản có quyền Quản lý cửa hàng (Store Manager).

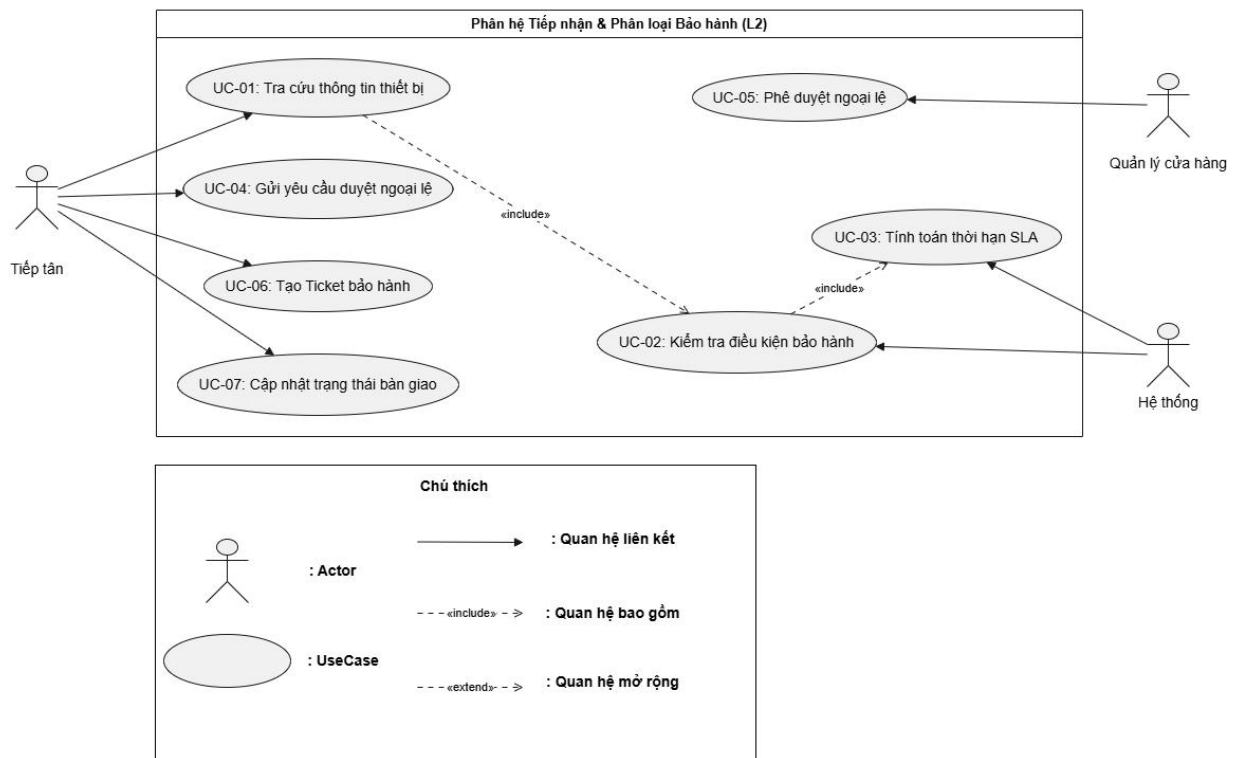
1.6 Bảng truy vết yêu cầu (Traceability Matrix)

Yêu cầu chức năng (FR)	Mã User Story	Mã Use Case (UC)	Mức độ ưu tiên (MoSCoW)
-------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------------

FR1: Tra cứu thiết bị	US1	UC-01	MUST
FR1: Tra cứu thiết bị	US2	UC-01	SHOULD
FR2: Phân loại & SLA	US3	UC-02	MUST
FR2: Phân loại & SLA	US4	UC-03	MUST
FR3: Xét duyệt ngoại lệ	US5	UC-04, UC-05	MUST
FR3: Xét duyệt ngoại lệ	US6	UC-05	COULD
FR4: Tạo Ticket	US7	UC-06	MUST
FR5: Bàn giao & Thông báo	US8	UC-07	MUST

USE CASE

2.1 Use Case Diagram



Chú thích & Tương tác trong hệ thống:

Tác nhân (Actors):

Tiếp tân (Front-desk Staff): Tác nhân chính tại quầy, thực hiện tra cứu thiết bị, gửi duyệt ngoại lệ, lập ticket bảo hành và cập nhật bàn giao kỹ thuật.

Quản lý cửa hàng (Store Manager): Thẩm định và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu bảo hành ngoại lệ.

Hệ thống (System): Tác nhân phụ/hệ thống tự động tham gia kiểm tra điều kiện bảo hành và tự động tính toán thời hạn SLA.

Danh sách Use Case & Mối quan hệ:

UC-01: Tra cứu thông tin thiết bị (Bao gồm <<include>> UC-02).

UC-02: Kiểm tra điều kiện bảo hành (Được gọi từ UC-01, đồng thời bao gồm <<include>> UC-03).

UC-03: Tính toán thời hạn SLA (Tự động tính theo phân khúc và độ ưu tiên).

UC-04: Gửi yêu cầu duyệt ngoại lệ.

UC-05: Phê duyệt ngoại lệ (Dành riêng cho Quản lý cửa hàng).

UC-06: Tạo Ticket bảo hành.

UC-07: Cập nhật trạng thái bàn giao.

2.2 Đặc tả Use Case chi tiết

Đặc tả Use Case UC-01 — Tra cứu thông tin thiết bị

Mục	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Tra cứu thông tin thiết bị
Tác nhân chính	Tiếp tân (Front-desk Staff)
Tác nhân hỗ trợ	Hệ thống (System)
Mô tả tóm tắt	Tiếp tân nhập mã Serial/IMEI để tra cứu lịch sử mua hàng, hệ thống tự động kiểm tra điều kiện bảo hành và tính hạn SLA.
Use Case bao gồm	<<include>> UC-02 (Kiểm tra điều kiện bảo hành); <<include>> UC-03 (Tính toán thời hạn SLA).
Tiền điều kiện	Tiếp tân đã đăng nhập vào hệ thống SmartCRM tại quầy tiếp nhận.
Hậu điều kiện	Dữ liệu thiết bị, kết quả kiểm tra điều kiện bảo hành và hạn SLA được hiển thị lên màn hình (UI-01).
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	Bước 1: Tiếp tân nhập số IMEI/Serial của thiết bị và nhấn nút “Tra cứu”.
	Bước 2: Hệ thống truy vấn CSDL để lấy thông tin máy và lịch sử mua hàng.

	Bước 3: Hệ thống thực thi UC-02: Tự động đối chiếu ngày mua với thời hạn bảo hành gốc (purchase_date + warranty_months) theo quy tắc BR1.
	Bước 4: Hệ thống thực thi UC-03: Tự động tính hạn SLA cam kết (3 ngày đối với máy cao cấp, 5 ngày đối với thiết bị khác theo BR2).
	Bước 5: Hệ thống hiển thị kết quả kiểm tra: Thiết bị hợp lệ, còn hạn bảo hành và thời gian hẹn trả máy SLA.
Luồng ngoại lệ (Exceptions)	E1 — Không tìm thấy thiết bị: Tại bước 2, nếu IMEI không tồn tại trong hệ thống, hệ thống báo lỗi: “Thiết bị không tồn tại trong hệ thống bán hàng của chuỗi” và dừng quy trình (BR1).
	E2 — Thiết bị vi phạm điều kiện: Tại bước 3, nếu máy trễ hạn bảo hành hoặc tem bị rách, hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ và gợi ý chuyển sang UC-04 (Gửi yêu cầu duyệt ngoại lệ).

Đặc tả Use Case UC-06 — Tạo Ticket bảo hành

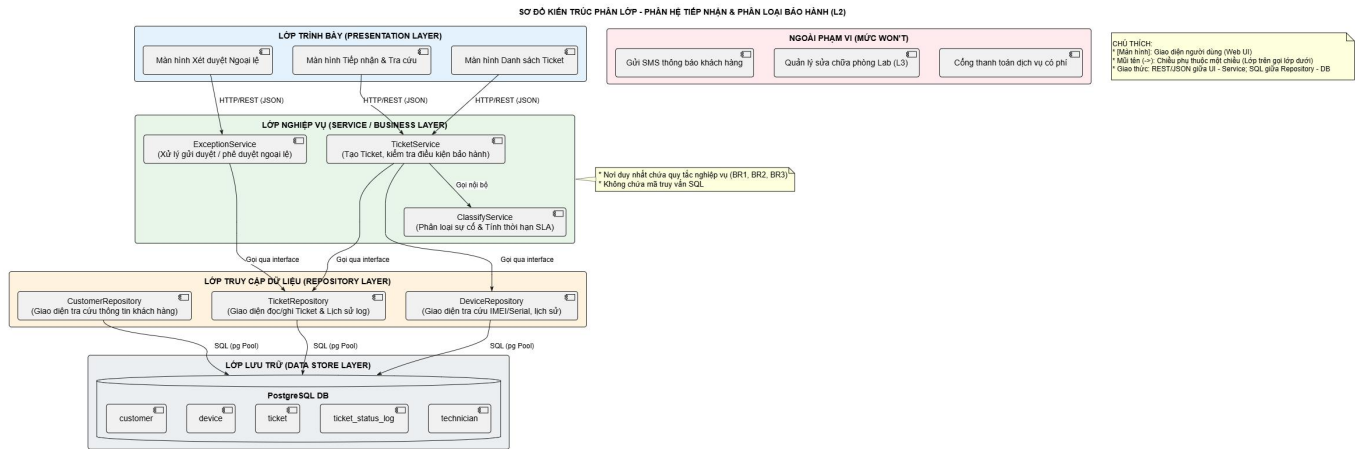
Mục	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-06
Tên Use Case	Tạo Ticket bảo hành
Tác nhân chính	Tiếp tân (Front-desk Staff)

Tác nhân hỗ trợ	Không có
Mô tả tóm tắt	Ghi nhận sự cố hư hỏng, thiết lập mức ưu tiên và phát hành phiếu bảo hành chính thức cho khách hàng (US7).
Tiền điều kiện	Thiết bị đã được thẩm định hợp lệ qua UC-01 hoặc đã có phê duyệt ngoại lệ thành công qua UC-05.
Hậu điều kiện	Bản ghi Ticket mới được tạo ở trạng thái TIEP_NHAN. Hệ thống ghi log kiểm toán vào ticket_status_log và xuất biên nhận.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	Bước 1: Tiếp tân nhập mô tả sự cố hư hỏng của thiết bị vào ô mô tả.
	Bước 2: Tiếp tân lựa chọn mức độ ưu tiên xử lý (CAO, TRUNG_BINH, THAP).
	Bước 3: Tiếp tân rà soát lại thông tin khách hàng, số Serial và hạn SLA hiển thị tự động.
	Bước 4: Tiếp tân nhấn nút “Tạo phiếu”.
	Bước 5: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ: Chuỗi mô tả lỗi phải có độ dài ≥ 10 ký tự (BR4).
	Bước 6: Hệ thống mở Transaction: Tạo mã ticket_code duy nhất, thêm bản ghi mới vào bảng ticket (status = 'TIEP_NHAN'), đồng thời ghi nhận vào bảng ticket_status_log.

	Bước 7: Hệ thống xuất biên nhận (có mã vạch) ra máy in quỳ và thông báo thành công.
Luồng ngoại lệ (Exceptions)	E1 — Mô tả sự cố quá ngắn: Tại bước 5, nếu mô tả dưới 10 ký tự, hệ thống chặn lưu và báo lỗi: “Mô tả sự cố phải có tối thiểu 10 ký tự”, đồng thời giữ nguyên dữ liệu trên form để người dùng chỉnh sửa.

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc



Chú thích kiến trúc & Cách thức trao đổi giữa các lớp:

Hệ thống SmartCRM - Phân hệ Tiếp nhận & Phân loại Bảo hành (L2) được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân tầng chuẩn (4-Layer Architecture Pattern):

Presentation Layer (Tầng giao diện người dùng):

Thành phần: Web Client (Giao diện quầy tiếp nhận và Cổng xét duyệt của Quản lý).

Cách trao đổi: Giao tiếp với tầng Controller thông qua các giao thức HTTP/HTTPS bằng định dạng RESTful API (JSON Payload); gửi token xác thực (Bearer JWT) trên Request Header cho mỗi thao tác.

API / Controller Layer (Tầng Điều phối API):

Thành phần: IntakeController, DeviceLookupController, ExceptionApprovalController.

Cách trao đổi: Tiếp nhận HTTP Request từ UI, giải mã JWT để trích xuất quyền hạn (Role), xác thực tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (Input Validation DTO). Sau đó, gọi trực tiếp các phương thức tương ứng của tầng Service thông qua Dependency Injection (In-process Method Call).

Business Logic Layer (Tầng Nghiệp vụ - Service Layer):

Thành phần: WarrantyValidationService (thẩm định BR1), SLACalculatorService (tính toán BR2), TicketWorkflowService (điều phối BR3).

Cách trao đổi: Thực thi toàn bộ quy tắc nghiệp vụ, kiểm tra ràng buộc phân quyền. Khi cần truy xuất hoặc thay đổi dữ liệu, tầng này mở Transaction và gọi các hàm Repository ở tầng Data Access Layer dưới dạng Interface Contract.

Data Access Layer & Database (Tầng Dữ liệu & Lưu trữ):

Thành phần: CustomerRepository, DeviceRepository, TicketRepository, StatusLogRepository kết nối với hệ quản trị CSDL PostgreSQL.

Cách trao đổi: Quản lý kết nối cơ sở dữ liệu qua Cơ chế Connection Pool (HikariCP), thực thi các câu truy vấn SQL thông qua cơ chế Transaction ACID (BEGIN ... COMMIT / ROLLBACK), tận dụng các chỉ mục (Indexes) để trả dữ liệu về dạng Entity Model cho tầng Service.

3.2. Ba câu lập luận

Lập luận 1 (Gắn với NFR1 — Hiệu năng tra cứu thiết bị ≤ 1.5s trên 100.000 bản ghi):

Vì NFR1 yêu cầu thời gian phản hồi của thao tác tra cứu thiết bị theo số IMEI/Serial không được vượt quá 1.5 giây với cơ sở dữ liệu lên đến 100.000 bản ghi, tôi chọn giải pháp thiết kế đánh chỉ mục B-Tree Index chuyên biệt trên trường device.serial_no và customer.phone, đồng thời tối ưu hóa câu lệnh truy vấn chỉ SELECT các trường cần thiết thông qua Data Access Layer, đánh đổi là hệ thống sẽ tốn thêm dung lượng lưu trữ trên đĩa cứng và tăng nhẹ thời gian ghi (write latency) khi thêm mới thiết bị vào cơ sở dữ liệu.

Lập luận 2 (Gắn với NFR2 — Khả năng chịu tải ≥ 50 yêu cầu tạo Ticket/giây):

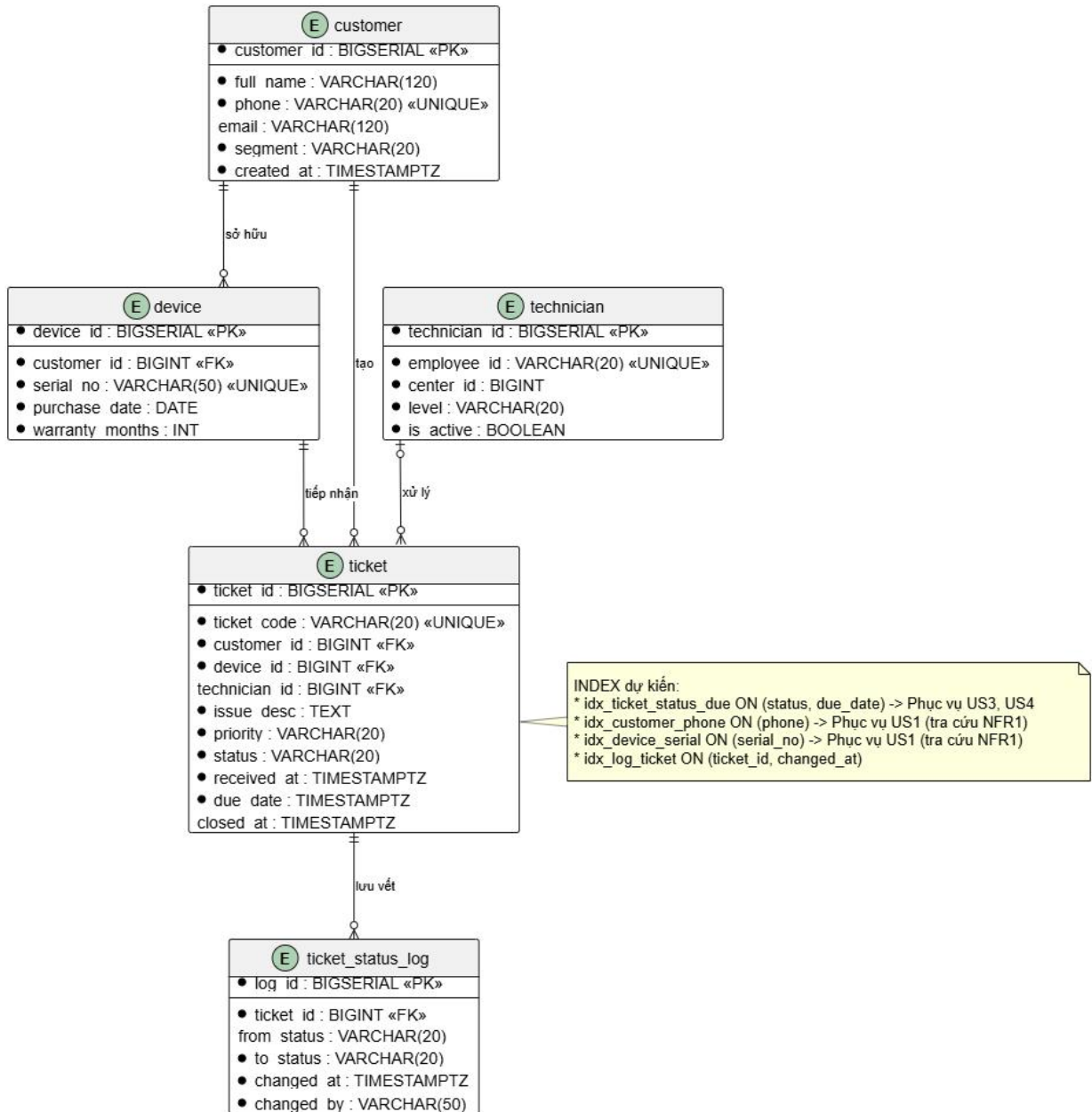
Vì NFR2 yêu cầu hệ thống backend phải chịu được tải đồng thời lên đến 50 yêu cầu tạo Ticket/giây mà không bị ngắt kết nối (crash), tôi chọn cấu hình cơ chế Connection Pool ở tầng Data Access kết hợp bọc logic tạo ticket và ghi log trạng thái trong một Transaction ACID tinh gọn ở tầng Business Logic, đánh đổi là cơ sở dữ liệu sẽ tiêu tốn bộ nhớ RAM cố định để duy trì sẵn các pool kết nối và phải kiểm soát chặt chẽ thời gian timeout của transaction nhằm tránh hiện tượng tắc nghẽn tài nguyên.

Lập luận 3 (Gắn với NFR3 — Tính khả dụng 99.9% & Ràng buộc bảo mật BR3):

Vì NFR3 yêu cầu tỉ lệ hoạt động ổn định đạt 99.9% và BR3 bắt buộc chỉ Quản lý cửa hàng mới có quyền duyệt ngoại lệ, tôi chọn triển khai cơ chế kiểm tra phân quyền RBAC (Role-Based Access Control) ngay tại tầng API/Controller thông qua Middleware/Filter trước khi tiến vào tầng Service, đánh đổi là mọi request gửi lên đều phải thực hiện giải mã token và đối chiếu vai trò, làm tăng thêm một lượng nhỏ độ trễ xử lý (CPU overhead) của mỗi lời gọi API.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU

4.1 Sơ đồ Quan hệ Thực thể (ERD)



Mô tả các thực thể và quan hệ trong mô hình

Mô hình dữ liệu của phân hệ L2 bao gồm 5 bảng đã được chuẩn hóa đến dạng chuẩn 3 (3NF), loại bỏ hoàn toàn các phụ thuộc bắc cầu và dư thừa dữ liệu:

customer (Khách hàng): Lưu trữ thông tin cá nhân và phân khúc khách hàng. Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thiết bị (1 - N).

device (Thiết bị): Lưu trữ thông tin phần cứng, số serial/IMEI và thời hạn bảo hành gốc. Một thiết bị thuộc về một khách hàng và có thể phát sinh nhiều lần bảo hành (1 - N).

technician (Kỹ thuật viên): Lưu trữ thông tin nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm xử lý máy sau khi tiếp nhận.

ticket (Phiếu bảo hành): Thực thể trung tâm lưu trữ thông tin tiếp nhận, mô tả lỗi, mức độ ưu tiên, trạng thái vòng đời và thời hạn SLA cam kết.

ticket_status_log (Lịch sử trạng thái): Lưu vết toàn bộ các lần luân chuyển trạng thái của ticket (Audit Trail), phục vụ tính toán vẹn dữ liệu và kiểm soát quy trình ngoại lệ.

4.2 Kịch bản SQL DDL Skeleton

Kịch bản DDL dưới đây được xây dựng cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL, tích hợp đầy đủ khóa chính (PK), khóa ngoại (FK), các ràng buộc kiểm tra toàn vẹn (CHECK) và các chỉ mục (INDEX) nhằm đáp ứng trực tiếp NFR1 và NFR2:

```
-- DDL Skeleton cho Luồng L2: Tiếp nhận và Phân loại Bảo hành
-- Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL

-- 1. Bảng Khách hàng
CREATE TABLE IF NOT EXISTS customer (
    customer_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(120),
    segment VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MOI'
        CHECK (segment IN ('VIP', 'THUONG_XUYEN', 'MOI', 'NGU_DONG')),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- 2. Bảng Thiết bị
CREATE TABLE IF NOT EXISTS device (
    device_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE
    RESTRICT,
    serial_no VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    purchase_date DATE NOT NULL,
    warranty_months INT NOT NULL CHECK (warranty_months >= 0)
);

-- 3. Bảng Kỹ thuật viên
CREATE TABLE IF NOT EXISTS technician (
```

```

    technician_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    employee_id VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    center_id BIGINT NOT NULL,
    level VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'L1' CHECK (level IN ('L1', 'L2', 'L3')),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);
-- 4. Bảng Phiếu bảo hành (Ticket)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ticket (
    ticket_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE
RESTRIC,
    device_id BIGINT NOT NULL REFERENCES device(device_id) ON DELETE RESTRICT,
    technician_id BIGINT REFERENCES technician(technician_id) ON DELETE SET NULL,
    issue_desc TEXT NOT NULL CHECK (length(issue_desc) >= 10),
    priority VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'TRUNG_BINH'
        CHECK (priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH', 'THAP')),
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'TIEP_NHAN'
        CHECK (status IN ('TIEP_NHAN', 'CHO_DUYET', 'DA_BAN_GIAO', 'DANG_SUA',
'HOAN_TAT', 'TU_CHOI')),
    received_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    due_date TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    closed_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT chk_closed_after_received CHECK (closed_at IS NULL OR closed_at >=
received_at)
);
-- 5. Bảng Lịch sử chuyển trạng thái
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ticket_status_log (
    log_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_id BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id) ON DELETE CASCADE,
    from_status VARCHAR(20),
    to_status VARCHAR(20) NOT NULL,
    changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    changed_by VARCHAR(50) NOT NULL
);
-- Các INDEX tối ưu hiệu năng (Phục vụ trực tiếp NFR1)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_customer_phone ON customer(phone);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_device_serial ON device(serial_no);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ticket_status_due ON ticket(status, due_date);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_log_ticket ON ticket_status_log(ticket_id,
changed_at);

```

WIREFRAME

5.1 Giao diện Tạo phiếu tiếp nhận & Tra cứu thiết bị (UI-01)

[o o o] Tạo phiếu bảo hành
(1) Số điện thoại khách
(2) Họ tên khách
(3) Số serial thiết bị
(4) Mô tả sự cố
(5) Mức ưu tiên
(6) [!] Cảnh báo: Thiết bị SN-A52-778901 đã hết hạn bảo hành (QT-01).

0909 123 456

Tra cứu

Nguyễn Văn An (tự điền)

SN-A52-778901

Máy không lên nguồn sau khi sạc...

☐ Cao ☒ (X) Trung bình ☐ (I) Thấp

Hủy

Tạo phiếu

5.2 Giao diện Quản lý danh sách Phiếu bảo hành (UI-02)

[o o o] Danh sách phiếu tiếp nhận bảo hành
(1) Tìm kiếm:

Tìm kiếm

(2) Bộ lọc: Trạng thái: ^Tất cả trạng thái ^ Hạn SLA: ^Tất cả ^

(3) Mã Ticket	(4) Khách hàng	(5) Số Serial	(6) Trạng thái	(7) Hạn SLA	Thao tác
TK-2026-001	Nguyễn Văn An	SN-A52-778901	TIEP_NHAN	12/10/2026	Chi tiết
TK-2026-002	Trần Thị Bình	SN-IP-1122334	CHO_DUYET	14/10/2026	Xét duyệt
TK-2026-003	Lê Hoàng Nam	SN-SS-9988771	DA_BAN_GIAO	10/10/2026	Chi tiết
TK-2026-004	Phạm Gia Huy	SN-NK-4455660	DANG_SUA	11/10/2026	Chi tiết

<< Trang trước

 Trang 1 / 10 (Tổng cộng 100 phiếu)

Trang sau >>

5.3 Giao diện Chi tiết hồ sơ & Xét duyệt ngoại lệ (UI-03)

[o o o] Xét duyệt ngoại lệ tiếp nhận: TK-2026-002
Mã Ticket: TK-2026-002 Khách hàng: Trần Thị Bình (VIP)
Thiết bị: iPhone 13 Pro Max Số Serial: SN-IP-1122334

(1) Tình trạng vi phạm:
Đề xuất của tiếp tân:
(2) Ghi chú xét duyệt (*):

Trễ hạn bảo hành 03 ngày (Hết hạn ngày 06/10/2026)

Khách hàng thân thiết VIP, đề xuất hỗ trợ duyệt đặc cách

Đồng ý hỗ trợ điện khách VIP, tính 50% phí linh kiện...

Đóng

(3) Từ chối ngoại lệ

(4) Phê duyệt tiếp nhận

16

PHỤ LỤC: BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Phân áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)	Em đã chỉnh sửa / kiểm chứng gì
ChatGPT	Toàn bài báo cáo (Prompt Engineering)	Đóng vai trò chuyên gia BA/SE, tạo system prompt có cấu trúc chặt chẽ và ràng buộc kỹ thuật để giao việc cho Gemini soạn thảo SRS, Use Case, kiến trúc, SQL DDL và PlantUML.	Bổ sung các ràng buộc nghiệp vụ đặc thù của luồng L2 Tiếp nhận bảo hành (SmartCRM) trước khi chuyển prompt sang Gemini; loại bỏ các yêu cầu ngoài phạm vi thuộc luồng Lab L3.
Google Gemini	Mục 1: Bản SRS rút gọn	Yêu cầu phác thảo danh sách 5–7 User Story có phân loại MoSCoW, 3 yêu cầu phi chức năng (NFR) có ngưỡng đo lường, quy tắc nghiệp vụ và bảng truy vết hai chiều.	Rà soát và gán ngưỡng kỹ thuật đo lường cho NFR: tra cứu $\leq 1,5$ giây với 100.000 bản ghi, chịu tải 50 requests/giây, uptime 99,9%; chuẩn hóa bộ mã BR1–BR3 và mã Use Case khớp với SRS.
Google Gemini	Mục 2: Use Case và đặc tả	Yêu cầu thiết kế sơ đồ Use Case gồm 3 Actor (Tiếp tân, Quản lý, Hệ thống), có quan hệ <<include>>, đồng thời lập bảng đặc tả chi tiết Main Flow và Exception Flow cho các Use Case chính.	Đối chiếu luồng sự kiện với BR1/BR2/BR4; bổ sung xử lý ngoại lệ E1 (mô tả dưới 10 ký tự) và E2 (mấy hết hạn hoặc rách tem chuyển sang duyệt ngoại lệ); vẽ và xuất sơ đồ Use Case trên Draw.io.
Google Gemini	Mục 3: Thiết kế kiến trúc	Yêu cầu đề xuất mô hình kiến trúc phân tầng 4 lớp: Presentation, Controller, Business, Data Access/PostgreSQL; viết 3 câu lập luận kiến trúc theo mẫu: “Vì NFRx yêu cầu... tôi chọn... đánh đổi là...”.	Hiệu chỉnh cách thức trao đổi giữa các tầng (REST API/JSON, DTO Validation, Transaction ACID); rà soát 3 câu lập luận để liên kết chặt chẽ với NFR1, NFR2, NFR3; vẽ lại sơ đồ kiến trúc rõ nét trên Draw.io.
Google Gemini	Mục 4: Mô hình dữ liệu – SQL DDL	Yêu cầu sinh kịch bản SQL DDL PostgreSQL chuẩn 3NF gồm 5 bảng: customer, device, technician, ticket, ticket_status_log; có CHECK constraint và INDEX.	Kiểm tra cú pháp PostgreSQL, sửa lỗi hiển thị công thức; thêm ràng buộc chk_closed_after_received và thiết lập các Composite Index (idx_customer_phone, idx_device_serial, idx_ticket_status_due) nhằm hỗ trợ đáp ứng NFR1/NFR2.
Google Gemini	Mục 5: Wireframe 3 màn hình	Yêu cầu sinh mã PlantUML Salt mô phỏng giao diện UI-01, UI-02, UI-03, có đánh số trường nhập liệu và căn chỉnh lề ngay ngắn.	Lồng cấu trúc widget { ... } để khắc phục lỗi vỡ layout trên Draw.io/PlantUML; đối chiếu từng ô nhập liệu với cột trong cơ sở dữ liệu schema.sql; xuất

			ảnh PNG để chèn trực tiếp vào bài báo cáo.
--	--	--	--